6.3.2. அளவுச் சோதனைகள்:

கொழுப்புகளின் பண்பறி பகுப்பாய்வில், சில வேதி அளவுறுக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

i. அமில எண்:

அமில மதிப்பு (அல்லது "நடுநிலையாக்கல் எண்" அல்லது "அமில எண்") என்பது 1 கிராம் கொழுப்பை நடுநிலையாக்க தேவைப்படும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடின் (KOH) மில்லிகிராம் எண்ணிக்கை ஆகும். அதாவது, அமில எண் என்பது, கொழுப்பில் உள்ள தனித்த கொழுப்பு அமிலத்தின் அளவை குறிப்பிடுவதாகும். பதப்படுத்தப்பட்டு முறையாக சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள கொழுப்பு மிகக் குறைந்த அமில எண்ணைக் கொண்டிருக்கும்.

ii. சோப்பாதல் எண்:

1 கிராம் கொழுப்பை சோப்பாக்குவதற்கு தேவைப்படும் KOH காரத்தின் மில்லிகிராம் எண்ணிக்கை சோப்பாதல் எண் ஆகும். அதாவது, கொழுப்பில் உள்ள கொழுப்பு அமில சங்கிலிகளின் சராசரி நீளம் பற்றிய தகவலை இது வழங்குகிறது.சோப்பாதல் எண் மதிப்பானது, கொழுப்பு அமில சங்கிலியின் நீளத்துடன் எதிர்விகிதமாக மாறுகிறது. கொழுப்பு அமிலத்தின் சராசரி சங்கிலி நீளம் குறைவாக இருந்தால், சோப்பாதல் எண் மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்.

iii. அயோடின் எண்:

100 கிராம் கொழுப்பால் உறிஞ்சப்படும் அயோடினின் கிராம் எண்ணிக்கை அயோடின் எண் என குறிப்பிடப்படுகிறது. அயோடின் மட்டுமல்லாமல், மற்ற ஹாலஜன்களும் இரட்டைப் பிணைப்பில் சேர்கின்றன. எனவே அநேக நேரங்களில் அயாடினுக்கு பதிலாக புரோமின் பயன்படுத்தப்படுகிறது.ஏனெனில் அது வினைதிறன் மிக்கது. அயோடின் எண் என்பது கொழுப்பில் உள்ள கொழுப்பு அமிலத்தின் நிறைவுறாத்தன்மையின் அளவாகும். உதாரணம்: ஆளி விதை எண்ணெய் (PUFA), ஆலிவ் எண்ணெய் (MUFA) மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் (நிறைவுற்ற கொழுப்பு அமிலம்) ஆகியவற்றின் அயோடின் எண்கள் முறையே தோராயமாக முறையே 175-201, 77-91, மற்றும் 8-9.5 ஆகும்.

iv. போலன்ஸ்கி எண்:

போலன்ஸ்கி எண் மதிப்பு என்பது கொழுப்பில் உள்ள எளிதில் ஆவியாகும் கொழுப்பு அமிலத்தின் அளவை குறிக்கிறது. இந்த மதிப்பு, அதை உருவாக்கிய வேதியியலாளர் எட்வார்ட் போலன்ஸ்கி பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. இதன் மதிப்பு, நீரில் கரையாத கொழுப்பு அமிலங்களை நடுநிலையாக்கத் தேவையான 0.1N காரக்கரைசலின்(KOH) மில்லிலிட்டர் எண்ணிக்கைக்குச் சமம் .

v. ரைச்சர்ட் மெய்சல் எண்

ரைச்சர்ட் மதிப்பு (ரைச்சர்ட்-மெய்சல் - ஊல்னி எண்) என்பது, கொழுப்பு மூலக்கூறில் உள்ள குறுகிய சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்களின் அளவை அளவிடுகிறது. இது, 5 கிராம் கொழுப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட, கரையக்கூடிய,எளிதில் ஆவியாகும், கொழுப்பு அமிலங்களை நடுநிலையாக்க தேவையான 0.1N காரக்கரைசலின்(KOH) மில்லிலிட்டர் எண்ணிக்கை ஆகும். இந்த மதிப்பு, அதை உருவாக்கிய வேதியியலாளர்கள் எமில் ரைச்சர்ட் மற்றும் எமிரிச் மெய்சல் ஆகியோர் பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது.

vi. அசிட்டைல் எண் :

அசிட்டல் எண் என்பது ஒரு சேர்மத்தில் (கொழுப்பு அல்லது எண்ணெய்) உள்ள தனித்த ஹைட்ராக்ஸில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. அசிட்டை லேற்றம் செய்யப்பட்ட, 1 கிராம் கொழுப்பு, சோப்பாதல் வினையில் உருவாக்கும் அசிட்டிக் அமிலத்தை நடுநிலையாக்கத் தேவைப்படும் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடின் மில்லி கிராம்களின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

Unit 6_160-185.indd 171 11/06/18 6:12 PM